A thick dark blue vertical bar is positioned on the left side of the page. From the bottom of this bar, several thin, curved lines in shades of blue and grey extend upwards and outwards, creating an abstract, organic shape.

Tecnológico De Estudios Superiores de Jocotitlán

Lenguajes De Interfaz

Glosario

Alumno: Rafael Ramires Nolasco, Hector Daniel
Garduño Flores, Marcelo Hernández Robles, Samuel
González Romero

Docente: Jovani del Boque Florentino

Periodo: Sexto Semestre

Grupo: IC-0601



Licenciatura	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Asignatura	Lenguajes de Interfaz
Unidad	2. Programación básica
Docente	Jovani del Boque Florentino
Trabajo	Glosario

Objetivo

Desarrollar un glosario interactivo digital que permita consultar, de forma didáctica y funcional, las sentencias implementadas en lenguaje ensamblador correspondientes a la Unidad 2. Programación básica. El glosario deberá incluir la definición, descripción y un ejemplo de uso o implementación para cada sentencia o instrucción, con el fin de consolidar la comprensión práctica y teórica de las instrucciones (mnemónico) de lenguaje ensamblador.

Este glosario debe estar diseñado siguiendo el estándar **IEEE 610.12**, asegurando la claridad, precisión, coherencia terminológica y calidad del software educativo producido.

Descripción

Los estudiantes **en equipo** desarrollarán un glosario interactivo digital, utilizando alguna herramienta que permita la exploración dinámica de las sentencias del lenguaje ensamblador comprendidas en la Unidad 2.

Cada término del glosario debe representar una sentencia o instrucción del lenguaje ensamblador, asociada al subtema correspondiente (por ejemplo, ciclos, instrucciones aritméticas, manipulación de pila, etc.).

Cada término debe estar registrado como un ítem léxico con estructura estandarizada, considerando los criterios del estándar **IEEE 610.12** (Standard Glossary of Software Engineering Terminology).

Al seleccionar una sentencia, el glosario deberá desplegar la información correspondiente de forma clara y estructurada.

Cada entrada deberá incluir los siguientes elementos, definidos por el estándar:

1. Término (**Term**): Nombre exacto de la sentencia o instrucción en ensamblador.
2. Definición (**Definition**): Definición clara, técnica y concisa del término, sin ambigüedades.
3. Sinónimos o términos relacionados (**Related terms**): Otros nombres por los que podría conocerse o instrucciones asociadas.
4. Ejemplo de uso (**Usage example**): Fragmento de código que muestre su uso.
5. Notas o contexto adicional (**Notes**): Información adicional relevante: restricciones de uso, advertencias, entorno de ejecución, entre otros.

La implementación deberá respetar las siguientes buenas prácticas indicadas en IEEE 610.12:

- Utilizar definiciones operativas y unívocas, evitando ambigüedad.
- Evitar jergas o expresiones coloquiales que afecten la claridad técnica.
- Usar formato estructurado para garantizar consistencia entre términos.
- Relacionar términos vinculados, apoyando el aprendizaje asociativo.

Sugerencia

Pueden usar menús desplegables, tarjetas interactivas, botones de navegación o cualquier otra herramienta visual para que el usuario explore intuitivamente el glosario. La estética del glosario debe ser clara, organizada y de fácil lectura.

Entregables

Se deberá entregar el producto que contenga la evidencia del trabajo realizado

- **"Glosario Interactivo Digital"** en formato digital (liga, PDF o documento digital)
- **Cada término debe ser estructurado según IEEE 610.12.**

- Bibliografía en formato IEEE con fuentes académicas o técnicas

Aplicación específica del Estándar IEEE 610.12

Elemento IEEE 610.12	Aplicación en el glosario interactivo
Término	Cada instrucción en lenguaje ensamblador se registra con su nombre técnico estándar.
Definición	Se proporciona una descripción técnica, precisa y breve, evitando ambigüedad, siguiendo lenguaje formal.
Relación entre términos	Se vinculan términos relacionados como CMP y JNE (comparación y salto), mostrando conexiones conceptuales.
Ejemplo de uso	Se incluye código comentado que ejemplifica el uso práctico de cada instrucción.
Notas	Se añaden advertencias comunes o consideraciones técnicas útiles para evitar errores.
Consistencia terminológica	Toda la interfaz y documentación emplea un lenguaje técnico uniforme y definido.
Claridad del contenido	Las descripciones están enfocadas en la comprensión técnica del estudiante, alineadas con el estándar.

Importancia de aplicar IEEE 610.12 en esta asignación

- Favorece la estandarización del conocimiento técnico, permitiendo que todos los estudiantes comprendan los términos con el mismo significado.
- Mejora la calidad técnica del material, haciéndolo útil como recurso de consulta a largo plazo.
- Desarrolla habilidades documentales en software, alineadas con buenas prácticas de Ingeniería de software.
- Facilita la reutilización del glosario en otras asignaturas o entornos profesionales.

Documentación del Glosario Interactivo Digital

Introducción

En el ámbito de la ingeniería en sistemas computacionales, el dominio del lenguaje ensamblador es fundamental para comprender la interacción directa entre el software y el hardware. El presente Glosario Interactivo Digital surge como una herramienta educativa diseñada específicamente para la Unidad 2 de la asignatura Lenguajes de Interfaz. Su propósito fundamental es consolidar la comprensión teórica y práctica de las sentencias (mnemónicos) mediante un entorno digital funcional y didáctico. Este recurso no solo sirve como una base de datos técnica, sino que ha sido construido bajo los lineamientos de claridad, precisión y coherencia terminológica que dicta el estándar IEEE 610.12



Ilustración 1 Glosario Interactivo

Descripción de Funcionalidad

La aplicación opera como un sistema de consulta dinámica estructurado en una interfaz de una sola página (SPA), optimizada para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva. El núcleo del glosario es su base de datos léxica, donde cada entrada representa una instrucción específica del procesador. Al seleccionar un término, el sistema despliega automáticamente una ficha técnica estandarizada que incluye:

- **Definición Operativa:** Una explicación técnica precisa y unívoca de la función de la instrucción.
- **Términos Relacionados:** Instrucciones vinculadas lógicamente para fomentar el aprendizaje asociativo (ej. relacionar saltos con comparaciones).
- **Ejemplos de Implementación:** Fragmentos de código real con comentarios explicativos que muestran la sintaxis correcta.
- **Contexto Técnico:** Notas sobre restricciones de uso, impacto en registros o banderas del sistema y advertencias de seguridad.

- **Referencia Bibliográfica:** Sustento técnico basado en fuentes académicas y manuales oficiales en formato IEEE.

Interacción con la Herramienta

La interacción se ha diseñado para ser fluida y eficiente, siguiendo las mejores prácticas de diseño de software educativo:

1. **Navegación Lateral:** El usuario dispone de un menú lateral que contiene los mnemónicos ordenados. Basta con un clic para que la información central se actualice con una animación de transición suave.
2. **Buscador Inteligente:** Se integra una barra de búsqueda en la parte superior del menú que permite filtrar instrucciones en tiempo real. Esto facilita la localización rápida de términos específicos sin necesidad de desplazarse por toda la lista.
3. **Visualización de Datos:** La información se presenta de forma estructurada y jerárquica, utilizando un estilo visual que combina la estética moderna con la sobriedad académica del **Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán**.
4. **Referencias Directas:** Cada consulta garantiza que el estudiante acceda a una fuente de información verificada, eliminando ambigüedades en el proceso de aprendizaje.

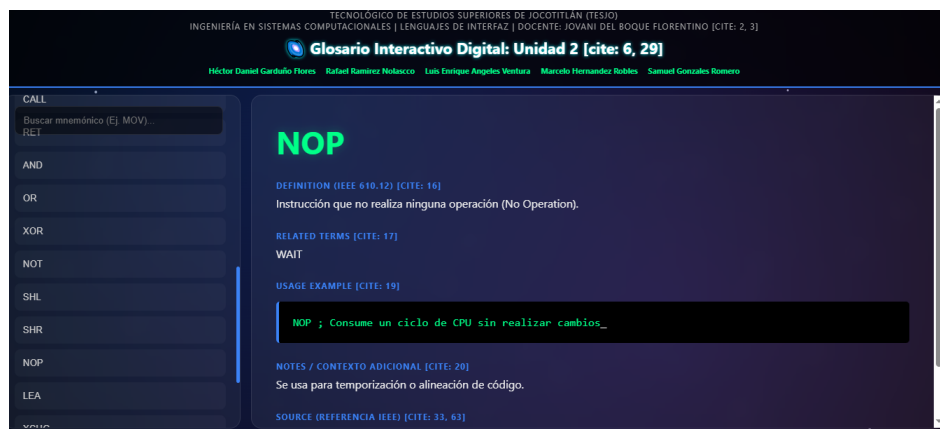


Ilustración 2 Interacción

Conclusión

El desarrollo del Glosario Interactivo Digital para la asignatura de Lenguajes de Interfaz representa la culminación de un proceso de integración entre la teoría de la Unidad 2 y la aplicación práctica de estándares internacionales de ingeniería de software. A través de esta herramienta, se ha logrado materializar un recurso didáctico que facilita la comprensión de la programación básica en lenguaje ensamblador, garantizando la precisión técnica mediante la implementación del estándar IEEE 610.12.



Estructura obligatoria para cada entrada del glosario:

Término

Nombre técnico de la instrucción en lenguaje ensamblador.

MOV

Definición (según IEEE 610.12)

Explicación precisa, clara y técnica de la instrucción.

Ejemplo:

Instrucción que copia el contenido de un operando fuente a un operando destino. No modifica el valor del operando fuente.

Términos relacionados / sinónimos

Otras instrucciones asociadas o que se usan en conjunto.

Ejemplo: LEA, XCHG

Ejemplo de uso (código ensamblador)

Fragmento de código funcional, con comentario explicativo.

Ejemplo:

MOV AX, BX ; Copia el valor del registro BX en AX

Notas o contexto adicional

Observaciones específicas: registros válidos, restricciones, contexto de ejecución.

Ejemplo:

Esta instrucción no puede usar dos operandos de memoria directa.

Fuente de referencia

Libro, manual técnico o documento oficial de referencia técnica (formato IEEE).

Ejemplo:

[1] Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 2A.

